



建筑学与关卡设计：空间、材质与情感的蓝图

跨越现实机制，用建筑学思维重构虚拟空间的环境叙事与玩家体验。
基于《Level Design Workshop: Architecture in Level Design》的大师课拆解。

跨越基础循环：关卡设计的核心建筑学命题

非本次焦点 (Out of Scope)



战斗机制

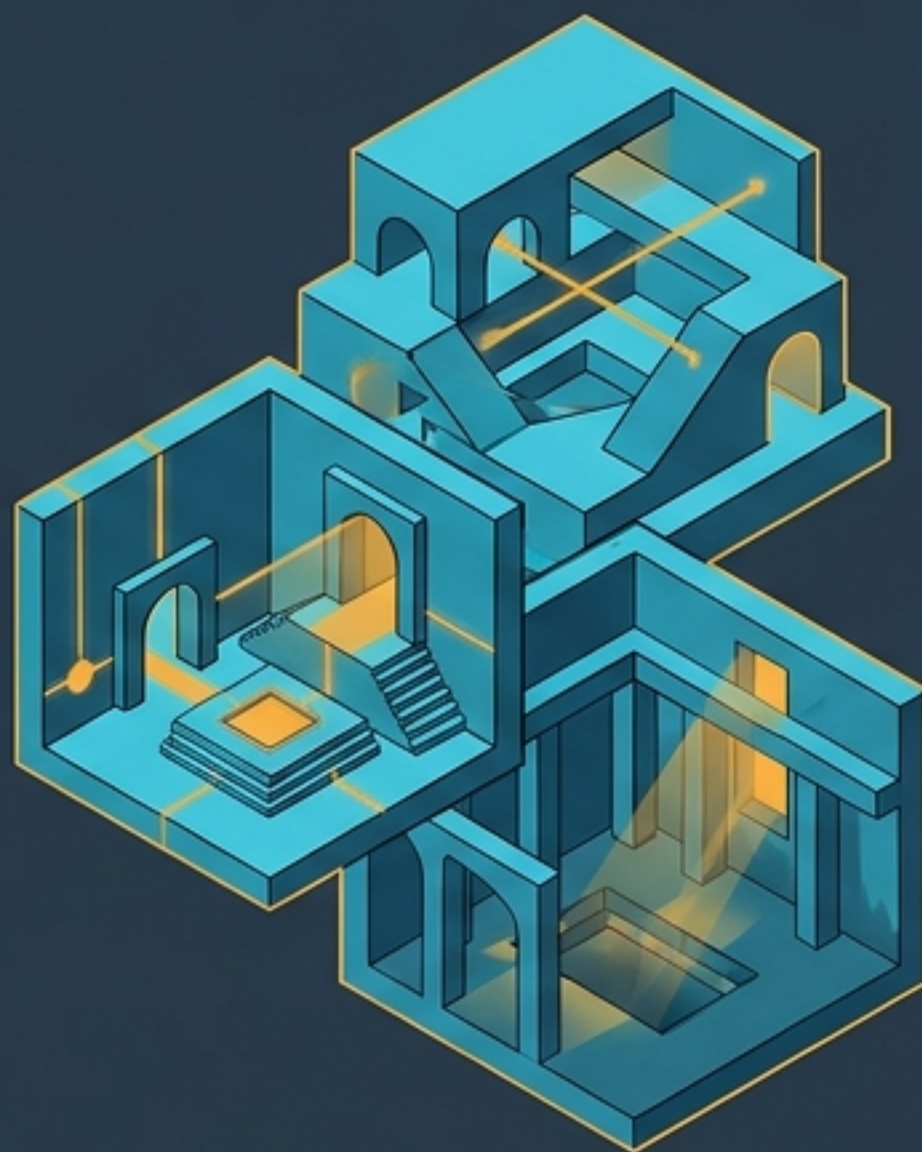


解谜逻辑



道具收集

核心命题 (Core Focus)



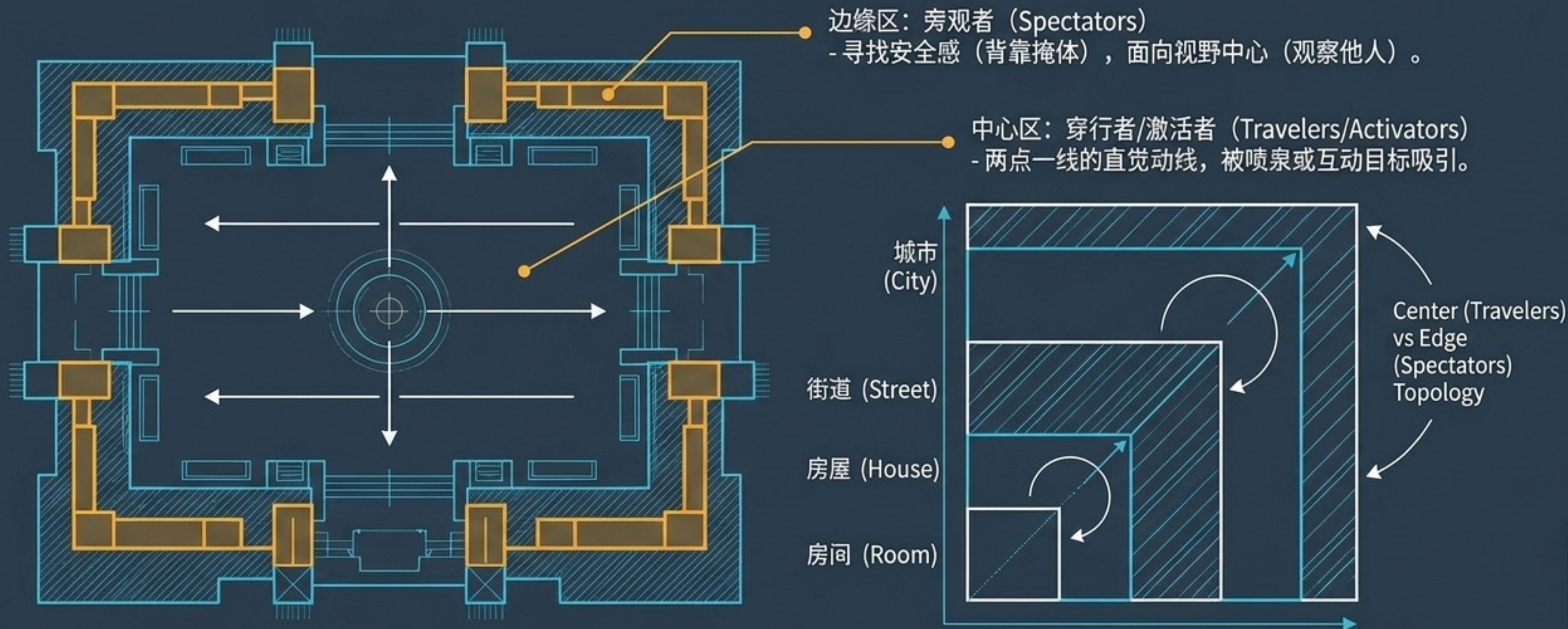
几何与空间布局
(Geometry & Layout)

赋予单一空间价值
(Making Individual Spaces
Worthwhile)

建立空间氛围
(Establishing Mood)

建筑学设计能够帮助关卡设计师实现预期的情感基调，并为关卡增加深度。布局决定了材质的表达方式，而并非仅仅依靠美术贴图。

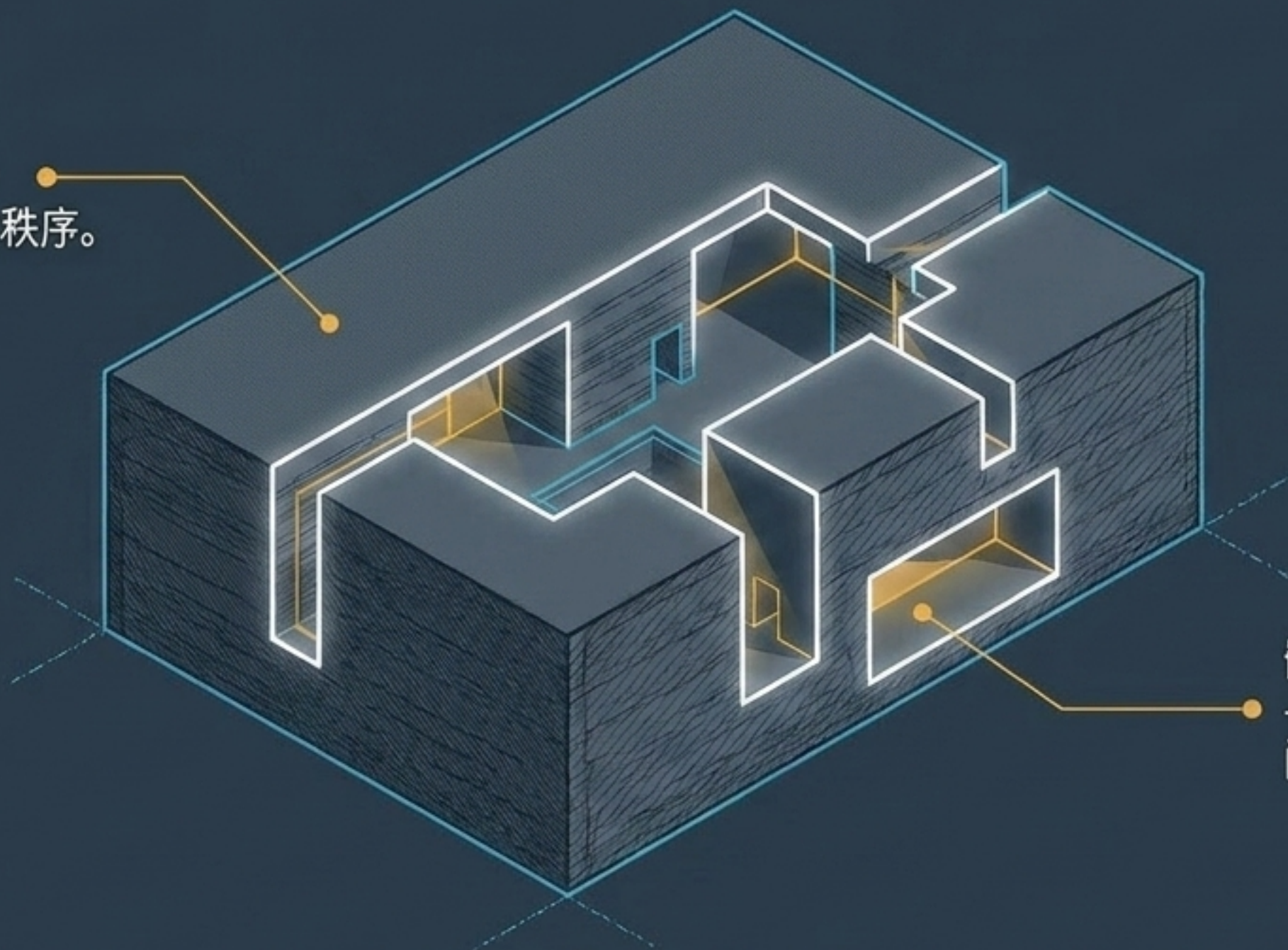
空间社会学：旁观者与穿行者的几何拓扑



优秀的虚拟公共空间与现实空间运作逻辑一致：布局本身即暗示了玩家应采取的行为模式。

概念图 (The Parti)：用尺度与比例预定义物理重量

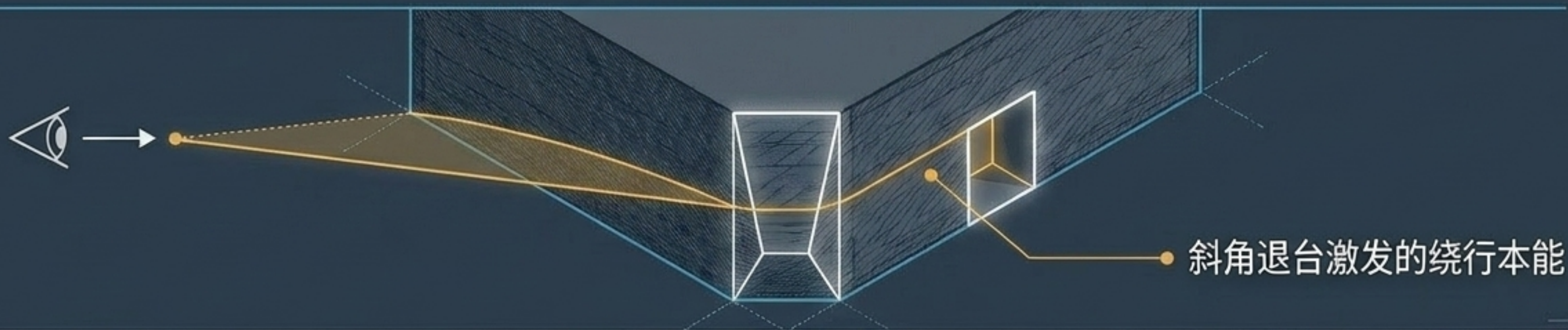
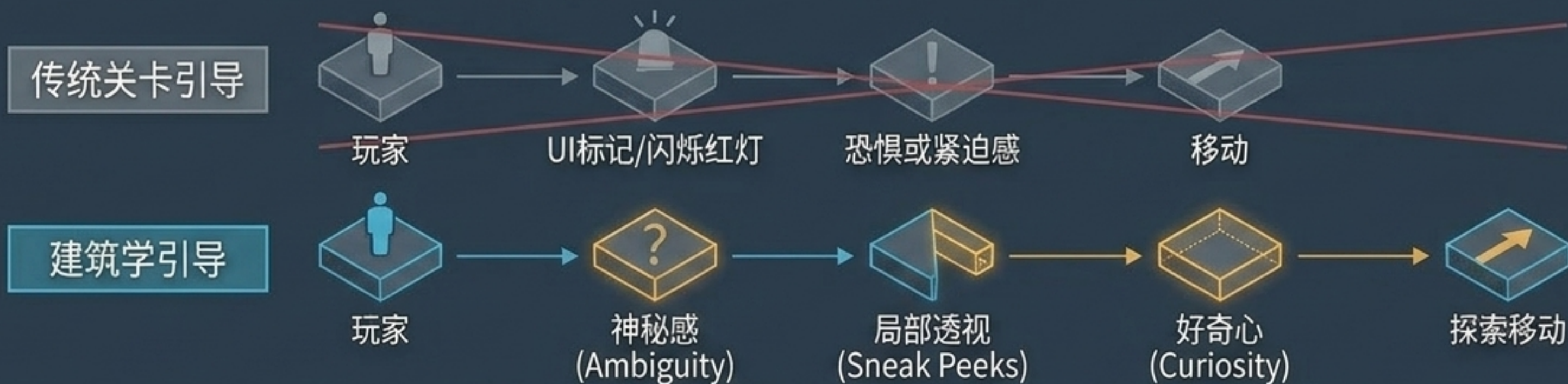
厚重与冥想 (Solid Mass)
- 预设空间的沉重感与绝对秩序。



嵌入式平面 (Carved Void)
- 通过从实体中切削出小型空间，强化周围墙壁的厚度。

概念图 (Parti) 不仅展示物理布局，更表达了空间的“情感基调”。在设计之初就决定空间特质：是盒状的 (Boxy)、聚合的 (Amalgamations)、编织的 (Woven)、还是堆叠的 (Piled up)? 布局本身的坚实感，为后续的材质表达奠定了基础。

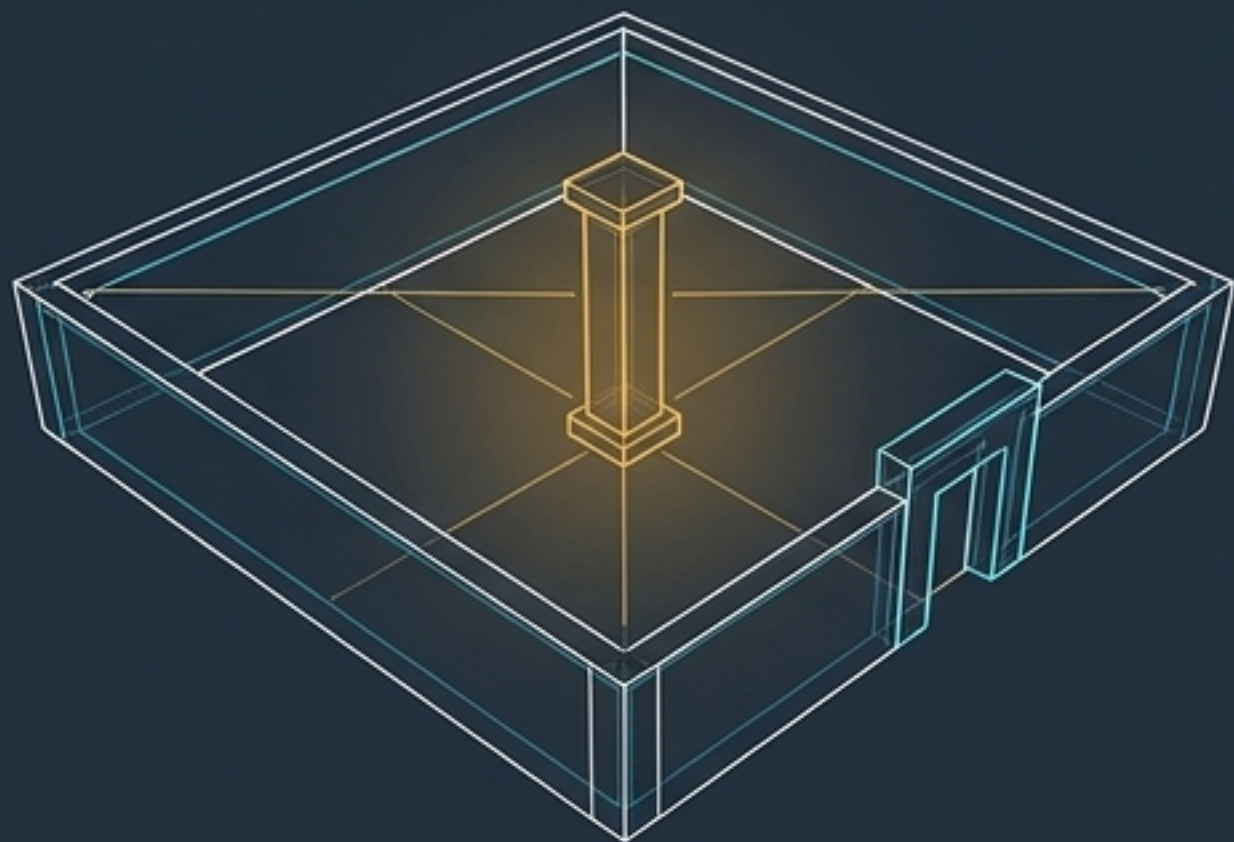
视线与动线：用几何唤醒好奇心，而非使用“闪烁红灯”



建筑师无法依靠恐惧或“任务标记”来驱动人群。通过简单的几何形态（如浅角度的退台设计）暗示内部体量，展示“冰山一角”，能够激发玩家绕行探索的本能。

正空间与负空间的心理学拓扑

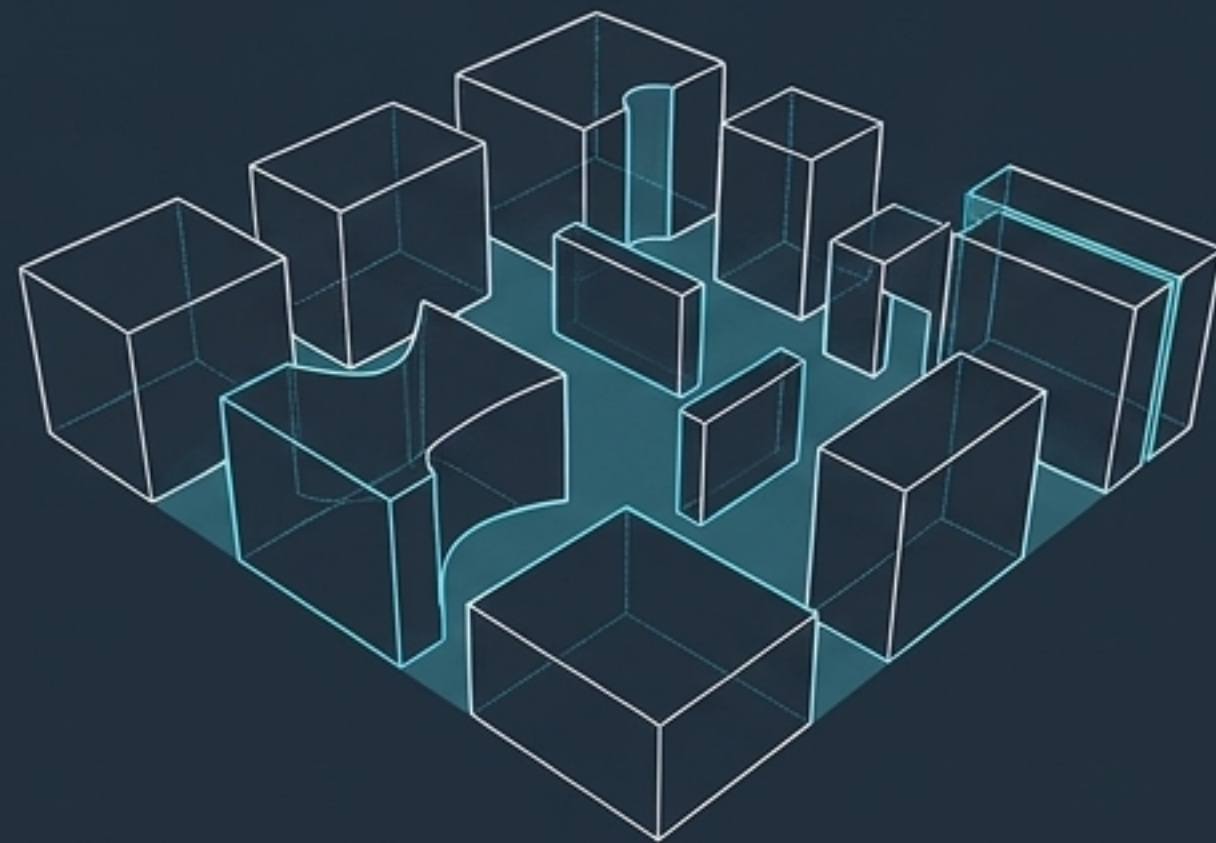
正空间 (Positive Space)



几何特征: 边界清晰，具有组织性视觉焦点。

心理暗示: 舒适、安定，鼓励玩家在此停留和聚集。

负空间 (Negative Space)

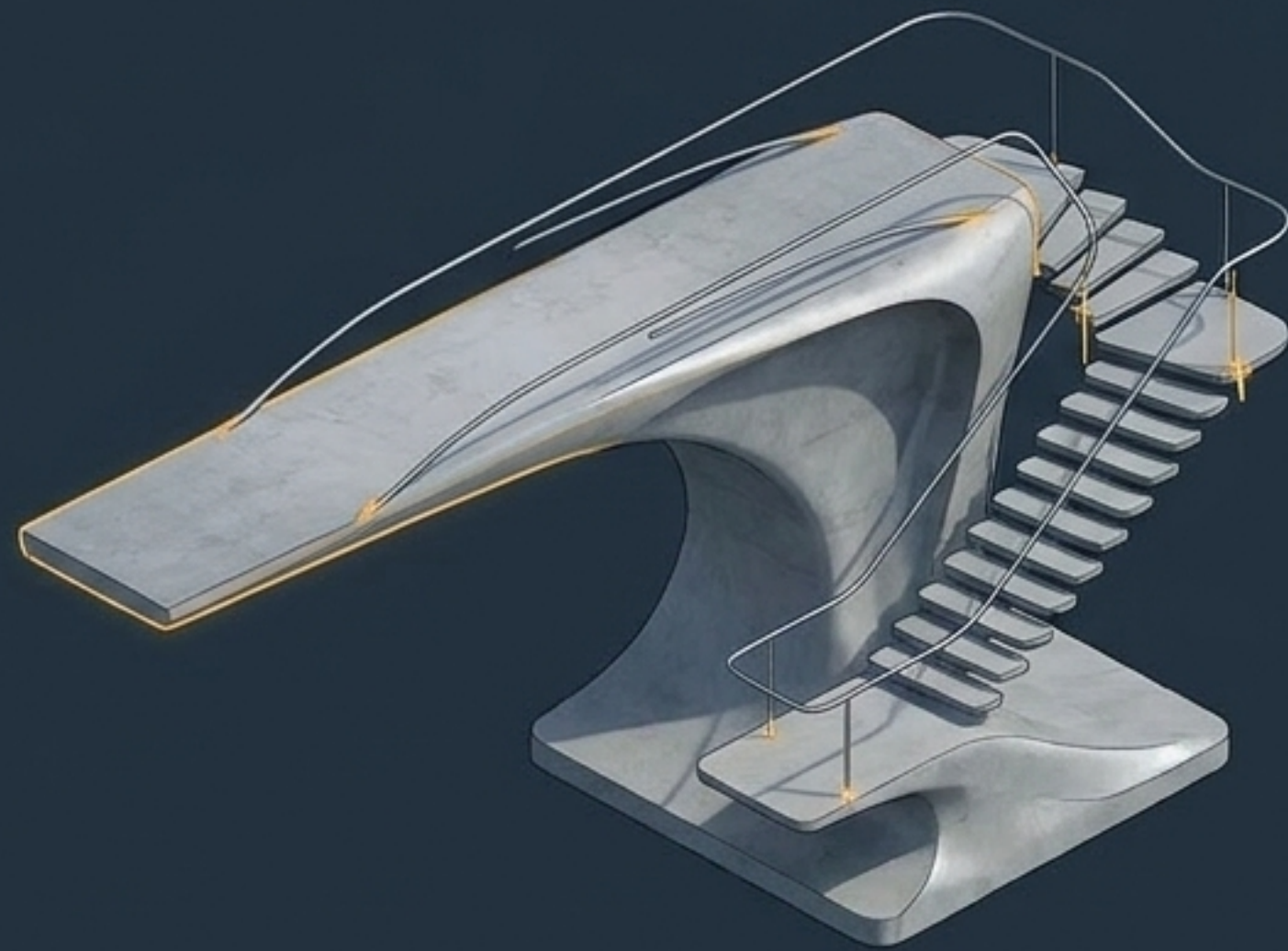
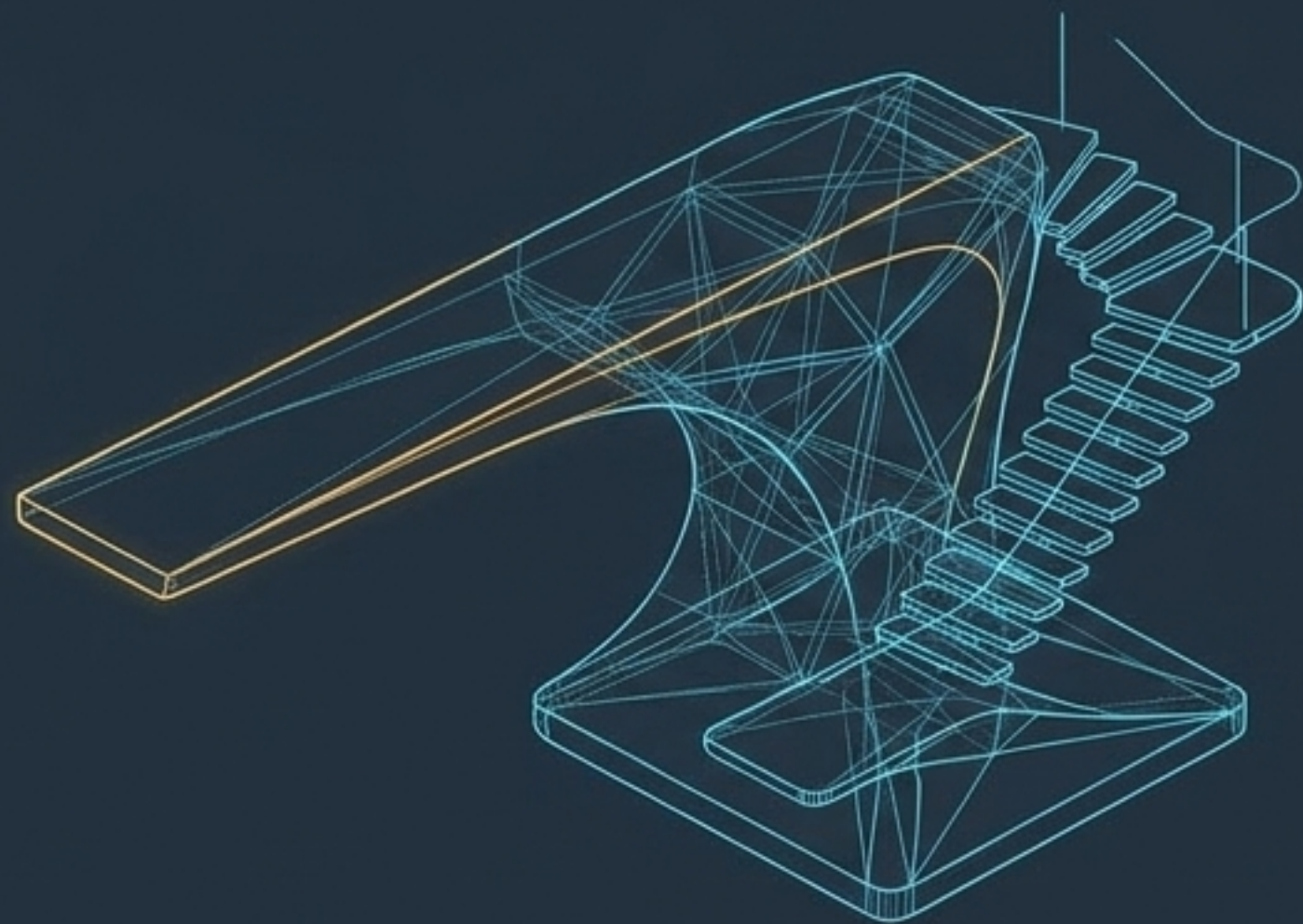


几何特征: 边界模糊，形态凹陷，缺乏视觉轴心（如《行尸走肉》中废弃郊区的非定型空间）。

心理暗示: 不安、迷茫，迫使玩家产生想要离开并继续前进的冲动。

空间布局本身即可创造情绪基调——利用负空间的无方向性，完美契合玩家不知道“该去哪”的叙事节点。

材质与氛围：空间布局如何放大材质的情感特质



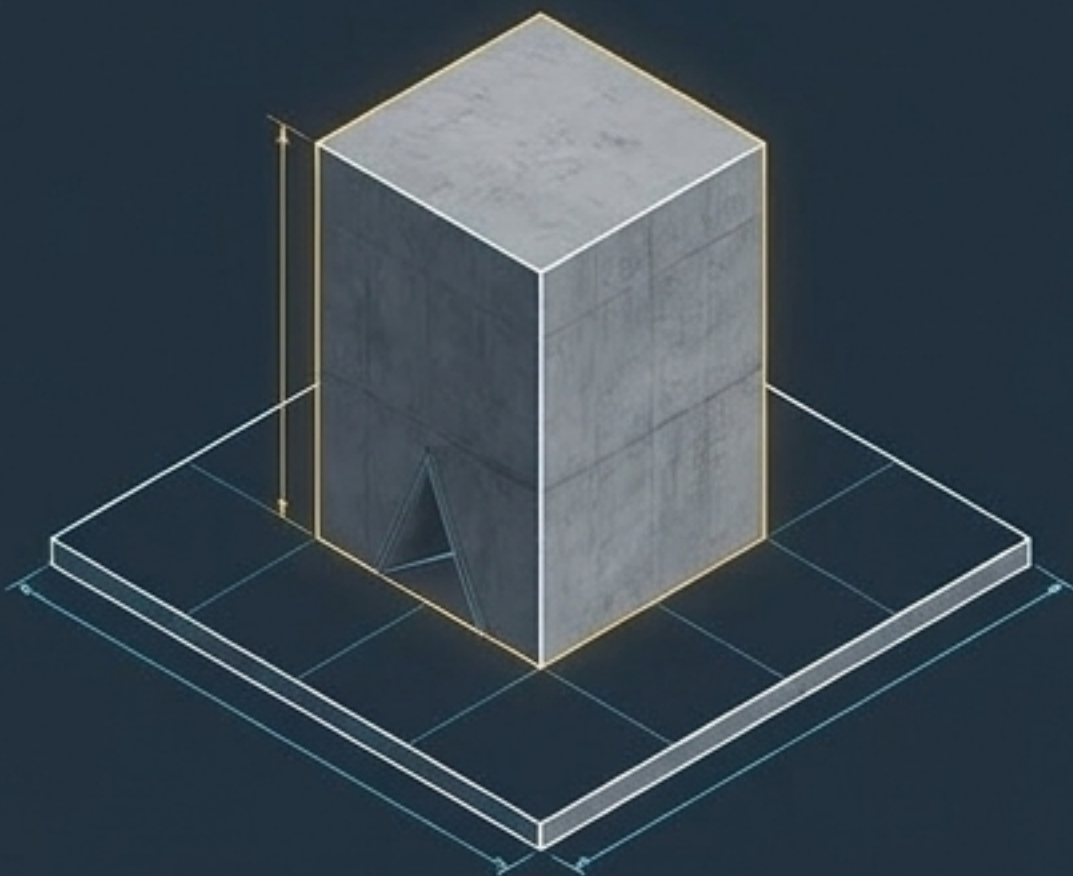
结构布局 (Geometry)： 独立的悬浮阶梯打破了传统的中央柱体结构，在玩家踏上边缘前就建立起“轻盈感”。

材质感知 (Material)： 布局的平滑性直接呼应了混凝土的可塑性与钢材的纤细感。

塑造空间时，两件事必须同时进化： 塑造空间的方式凸显了材质，而对材质特质（重量、稳定性、复杂性）的感知反过来影响了对形状的认知。

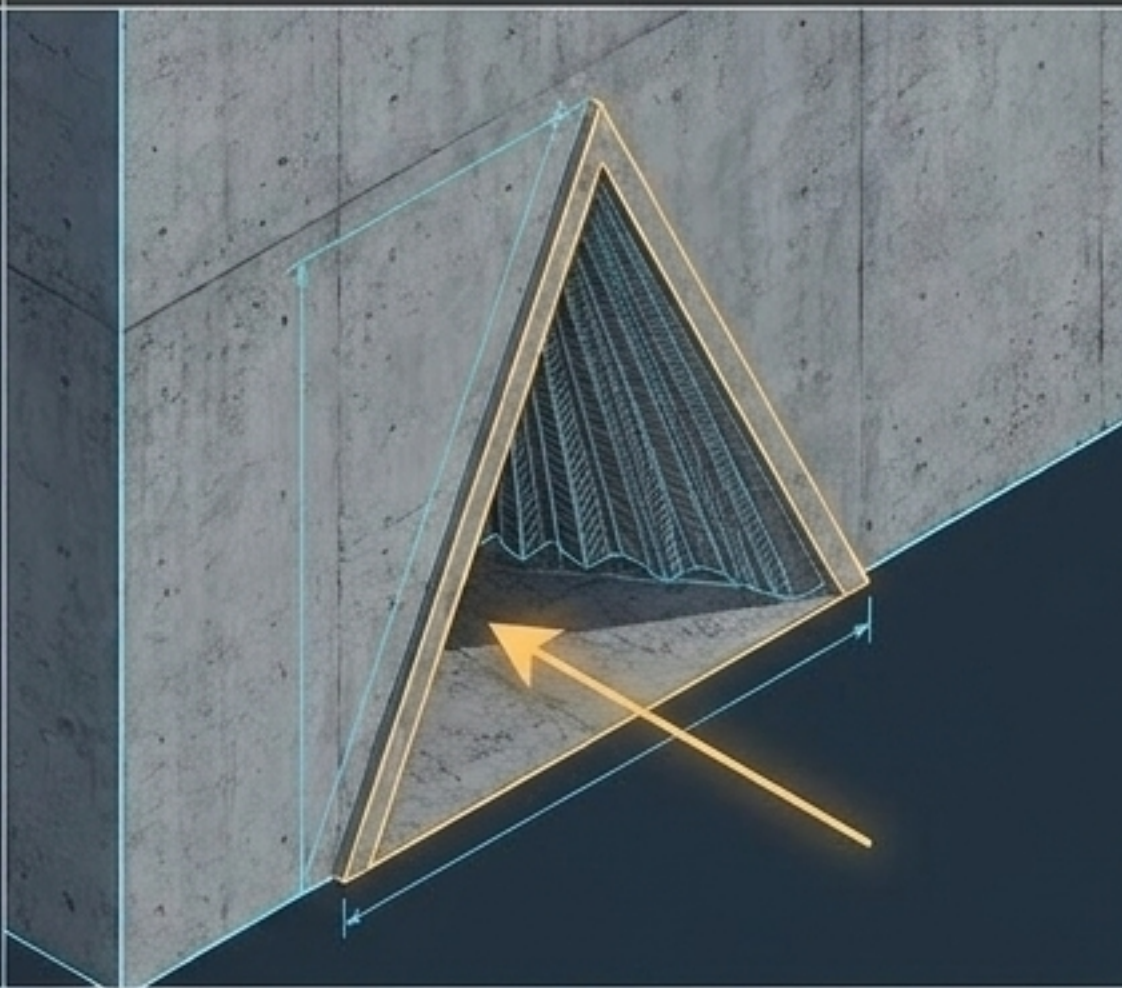
拒绝符号化叙事：通过纯粹氛围构建“神圣空间”

外部体量 (Exterior)



缺乏传统符号（无尖塔/无十字架）/
神秘的外部体量引发探索欲。

入口细节 (Entrance Detail)



反直觉的引导：门框不作为发光的指引，
而是将视线引向建筑细节。

内部剖面 (Interior Cross-Section)



无限空间感 / 极具重量感的墙体与铅制
地板带来冥想的沉稳感。

核心洞察：建筑通过氛围而非符号创造意义。这种无法从单一视角一览无余的包裹式空间，
迫使观测者在脑海中主动“构建”空间意象。

虚拟空间的构造学：游戏关卡中的物理隐喻

《最后生还者》 (The Last of Us)



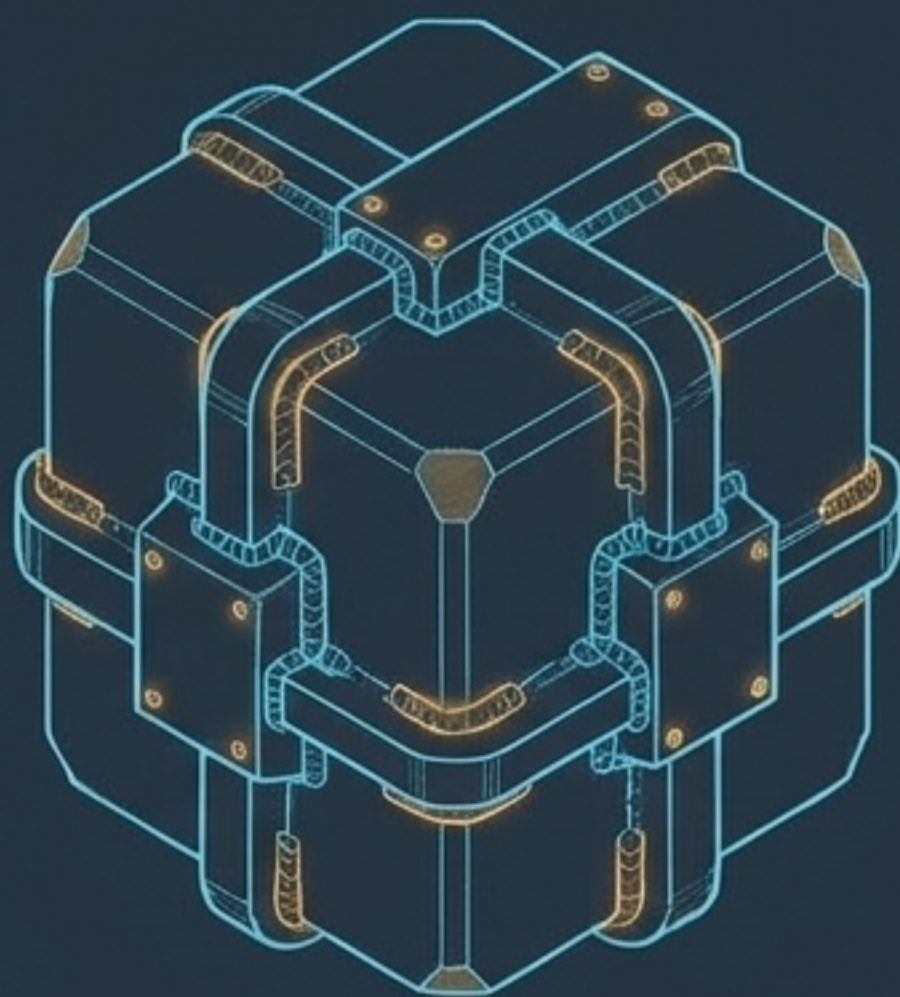
秩序/家园
(直线型布局、
坚固的连接点)

vs.

混乱/感染
(非直线型、
甲壳状表面、
融合的关卡层)。

粗犷、重度焊乱、非壳状感染、甲壳
线型内盘，融质量的关卡层层。

《SOMA》



粗犷、重度焊接的厚重空间连连接，
完美传达深海的“巨大大气压力”与压
抑感。

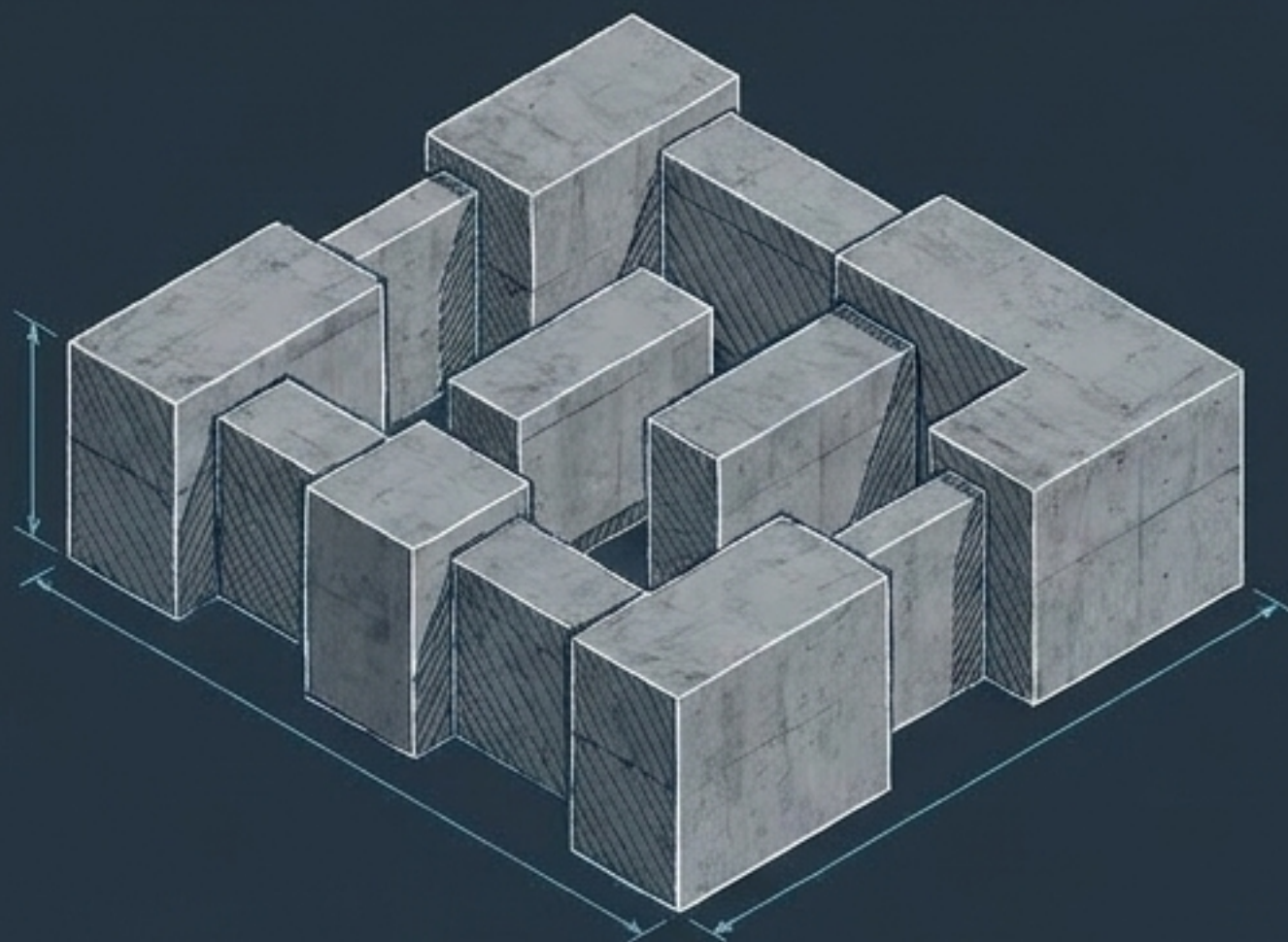
《生化奇兵：无限》 (BioShock Infinite) - 冲突案例



叙事设定在天空，但空间布局过于厚重。单
纯的叙事设定无法掩盖建筑构造上的沉重感，
导致空间特质与材质语境产生割裂。

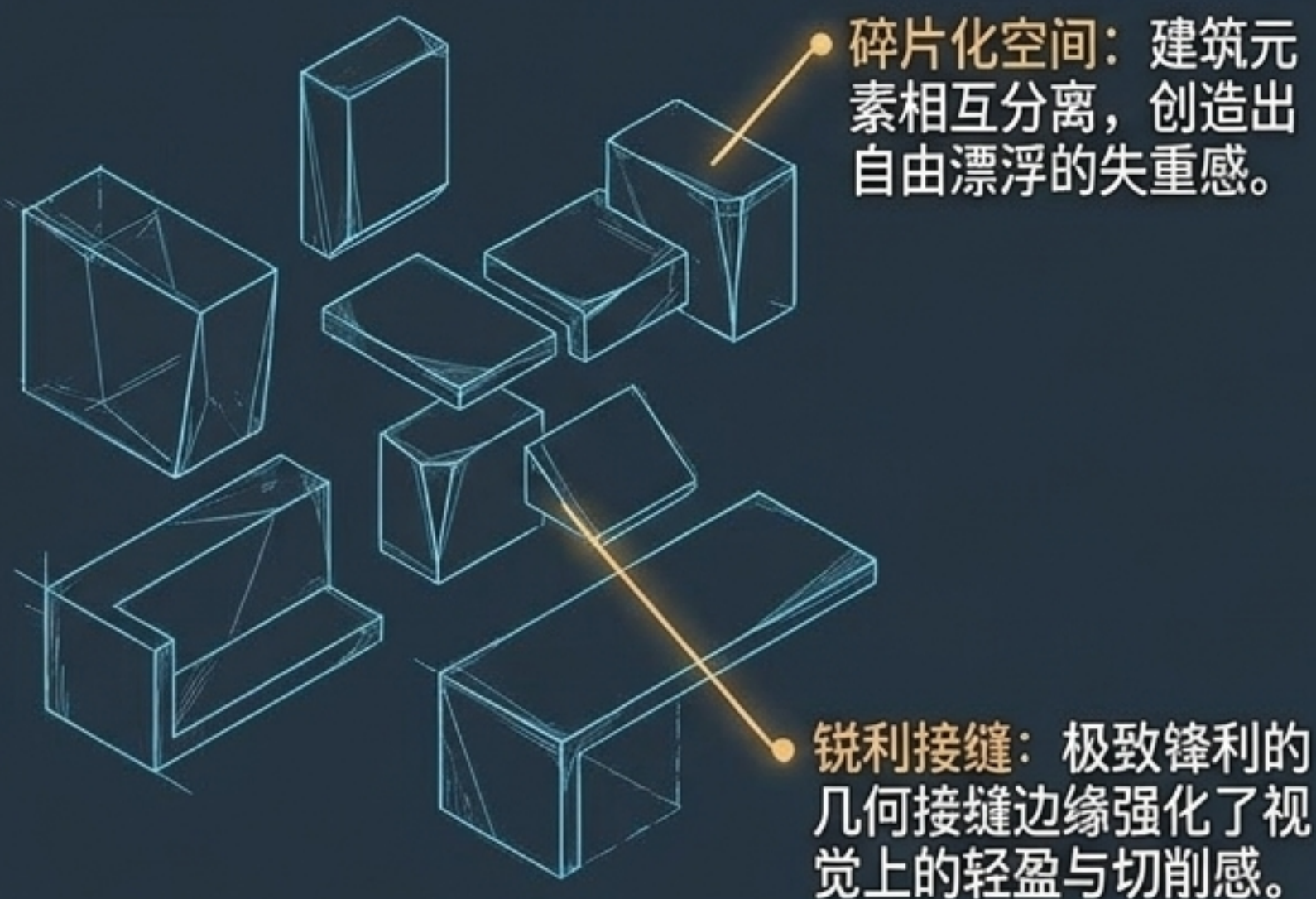
设计取舍：在“真实感”与“空间一致性”间游走

传统掩体射击几何



致密、连续的掩体空间。玩家在厚重的体量间穿梭移动。

跑酷穿越几何 (Mirror's Edge)



核心混合析：真实世界的建筑往往也不那么“逼真”。关卡设计的核心在于“空间与材质的一致性”，而非死磕现实主义。必须根据游戏机制定制建筑原则。

物理干预：建筑几何如何重塑玩家的操作体感

Activation Diagram

①

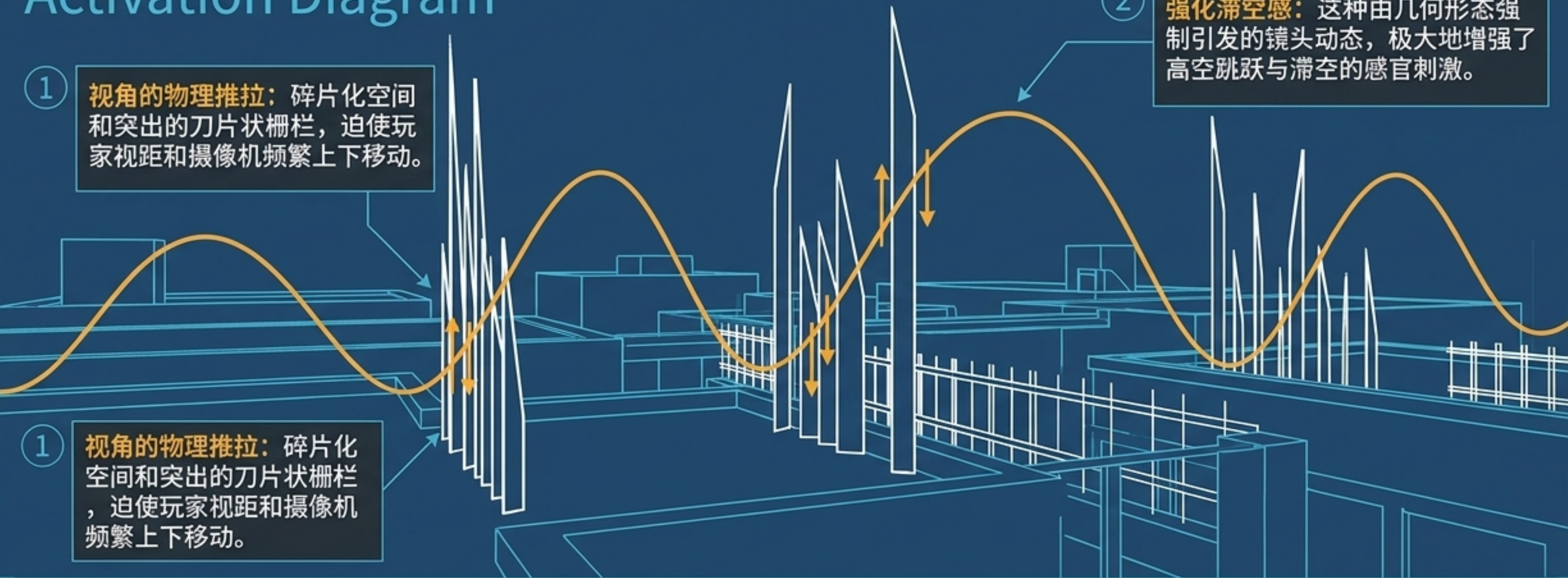
视角的物理推拉：碎片化空间和突出的刀片状栅栏，迫使玩家视距和摄像机频繁上下移动。

①

视角的物理推拉：碎片化空间和突出的刀片状栅栏，迫使玩家视距和摄像机频繁上下移动。

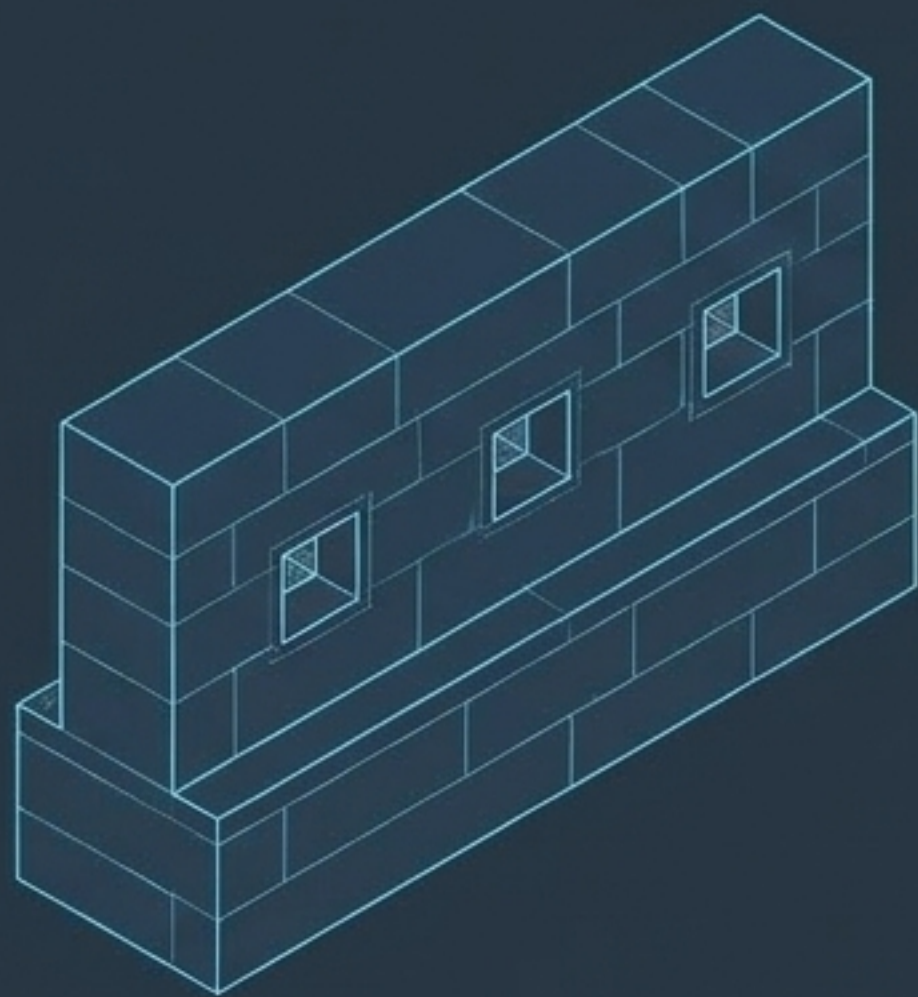
②

强化滞空感：这种由几何形态强制引发的镜头动态，极大地增强了高空跳跃与滞空的感官刺激。



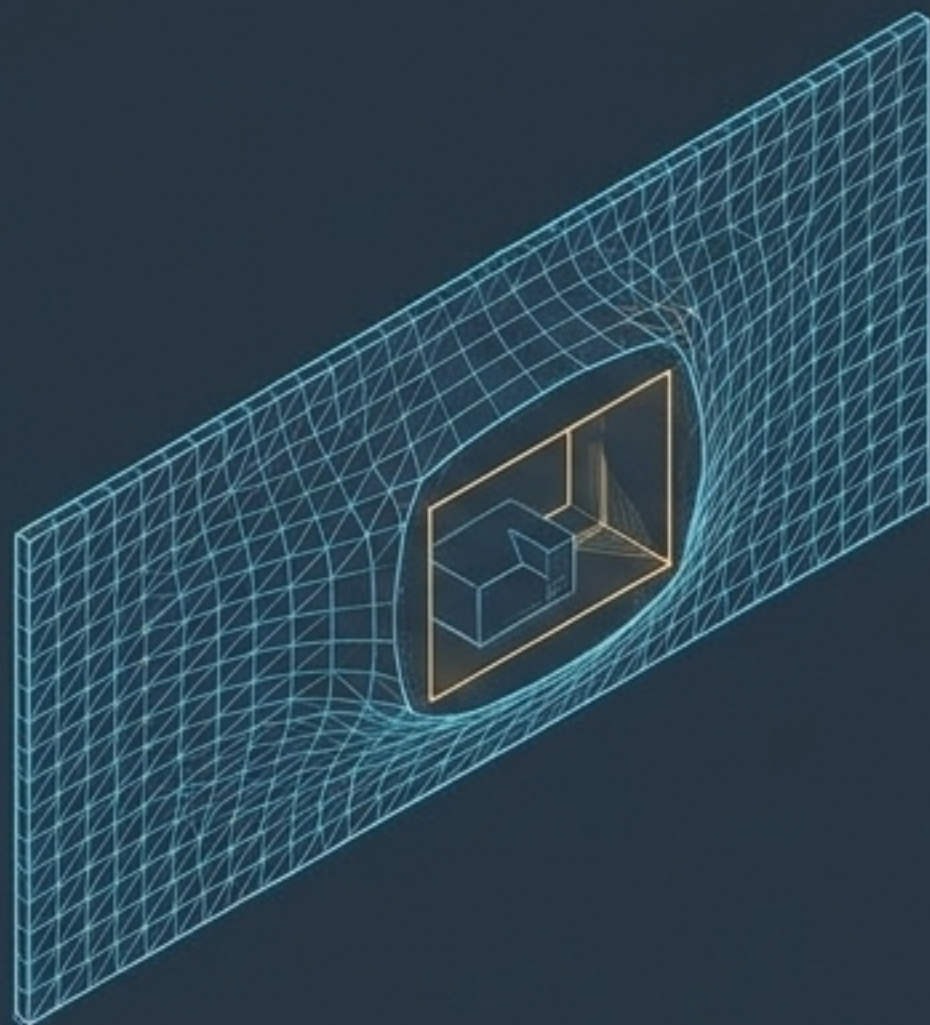
关卡的几何布局不只是静态背景，它是直接操控玩家摄像机与操作节奏的隐藏手柄。

关卡设计师的隐喻工具箱：体量（Massing）的三种思维



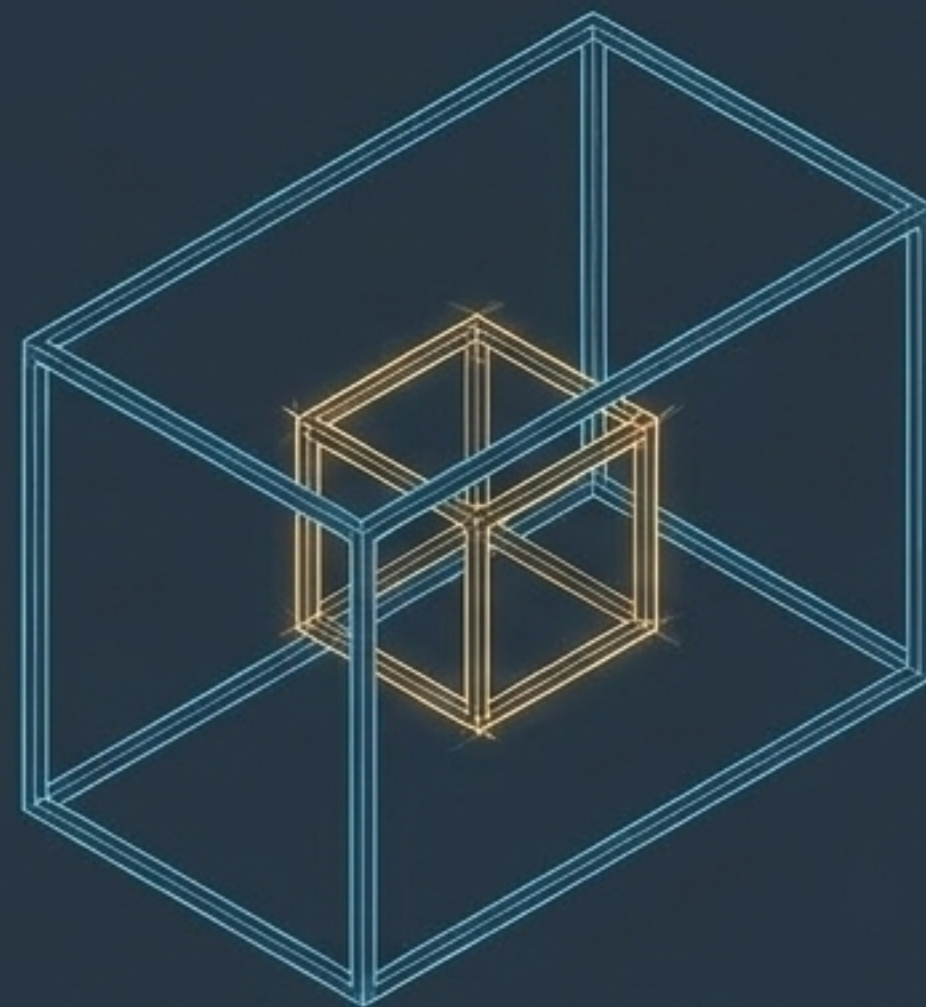
穿孔实体墙

传达沉重、封闭、安全或压抑感。



局部加厚的分割面

保持空间流动性的同时，暗示特定区域的功能性。



空间内的框架

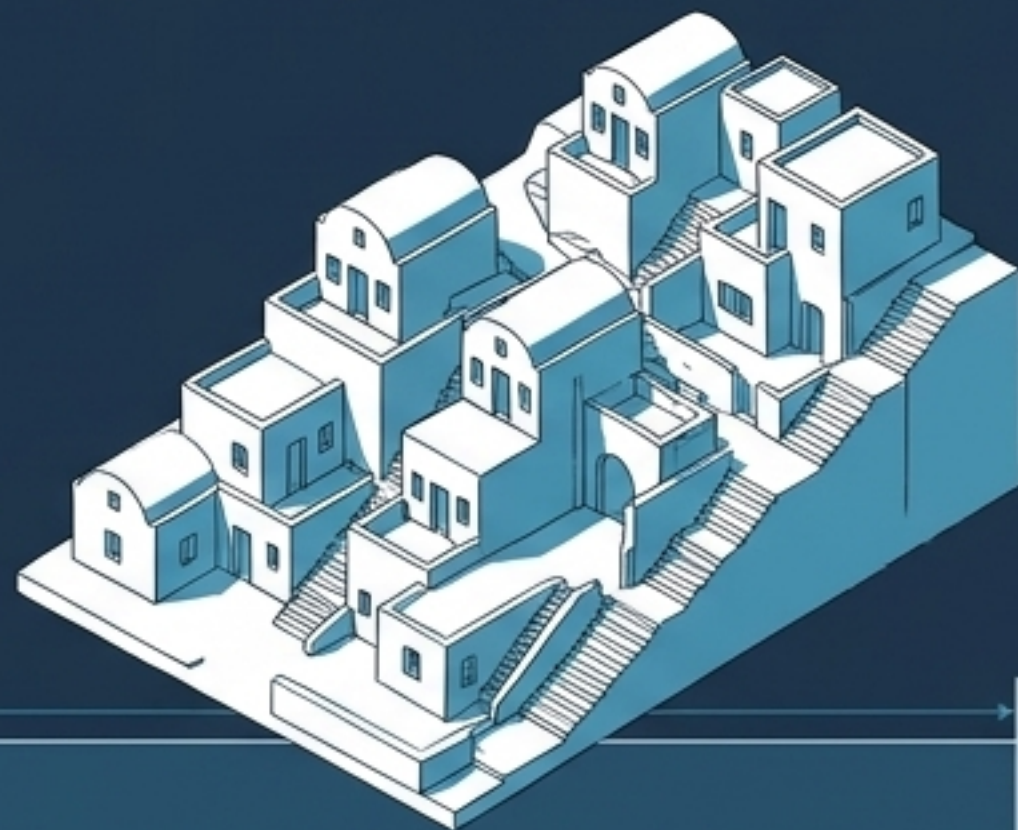
传达轻盈、未完成感、或者通透的边界感。

不要仅仅将“体量”视为分隔内容的障碍物。思考你的几何体量正在执行哪种空间隐喻？它是否与你的材质目标一致？

边界与约束：程序化生成与类型的局限性

模块化与重复性 (Modular Repetition)

重复并不总是导致无聊。一致的建筑风格（如圣托里尼岛）可以模拟现实世界中的“材质约束”，传达出该世界的原住民只能使用特定材料并在特定环境下演化的世界观。



适用边界 (Applicability)



极度契合 (Highly Effective)：强调“体验驱动”的游戏，环境本身即是叙事主体。



效用受限 (Limited Impact)：纯粹由系统/战斗驱动、高度依赖既定关卡范式的传统游戏。机制优先级往往会覆盖空间的情感表达。

总结：构建虚拟宇宙的真理

差异化的材质表达

×

连贯的空间基调

=

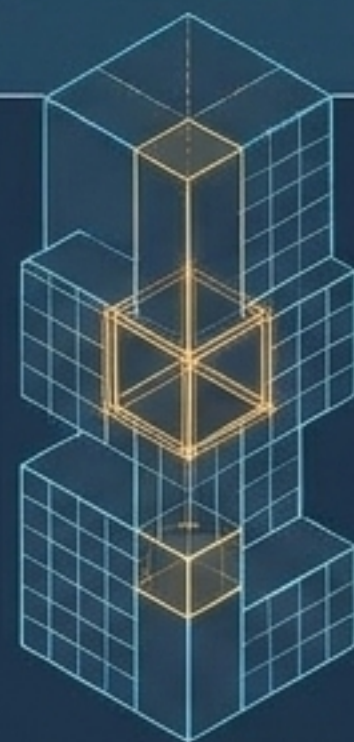
虚拟宇宙的真实性



形态塑造身份
(Form creates identity)



布局凸显材质
(Layout emphasizes material)



统一生成氛围
(Unity generates atmosphere)

当你展示所有这些不同的层次（几何、布局、材质）如何实现同一个语境目标时，你不仅是在搭建关卡，你揭示了那个虚拟世界的潜在真理与可能性。